DS 7

- Les calculatrices sont <u>interdites</u> durant les cours, TD et *a fortiori* durant les DS de mathématiques.
- Si vous pensez avoir découvert une erreur, indiquez-le clairement sur la copie et justifiez les initiatives que vous êtes amené·e ·s à prendre.
- Une grande attention sera apportée à la clarté de la rédaction et à la présentations des solutions. (Inscrivez clairement en titre le numéro de l'exercice, vous pouvez aussi encadrer les réponses finales.)
- Vérifiez vos résultats.
- Le résultat d'une question peut être admis et utilisé pour traiter les questions suivantes en le signalant explicitement sur la copie.

Exercice 1. Calculer les intégrales suivantes :

1. $I_1 = \displaystyle\int_0^1 \frac{\text{Arctan}(x)}{1+x^2} dx$
2. $I_2 = \displaystyle\int_1^e x\ln(x)dx$
3. Linéariser $\sin^2(u)$ puis calculer $I_3 = \displaystyle\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}\, dx$ à l'aide du changement de variable $x = 2\sin(u)$.

Exercice 2. Le but de ce problème est d'étudier la fonction suivante :

$$f : x \mapsto f(x) = \int_{2x}^{3x} \frac{e^t}{t}\, dt.$$

Dans tout l'énoncé, on pose la fonction $g : t \mapsto \dfrac{e^t}{t}$.

1. Dresser le tableau des variations de la fonction g en indiquant les limites aux bornes de l'ensemble de définition de g.
2. Montrer que f est définie sur $\mathbb{R}^*$.
3. (a) Montrer que pour tout $t \leq \ln(2)$
$$e^t \leq 1 + t + t^2.$$
Indication : On pourra étudier une fonction bien choisie.
On admet que l'on obtient de manière similaire pour tout $t \leq \ln(2)$:
$$1 + t \leq e^t$$
(b) En déduire un encadrement de $f(x)$ pour tout $x \in \left]0, \dfrac{\ln(2)}{3}\right]$, puis que
$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \ln\left(\frac{3}{2}\right).$$

(c) En vous inspirant de la question précédente, déterminer la limite à gauche de f en 0. (On fera bien attention aux problèmes de signes...)

(d) Déduire que f est prolongeable par continuité en 0.

4. Pour cette question, on note G une primitive de g sur $]0, +\infty[$.

(a) Soit $x > 0$. Exprimer $f(x)$ à l'aide de la fonction G.

(b) En déduire que f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et que pour tout $x > 0$:

$$f'(x) = \left(\frac{e^x}{x} - \frac{1}{x}\right) e^{2x}.$$

On admet que l'on obtient de la même façon que f est dérivable sur $]-\infty, 0[$ et que pour tout $x < 0$:

$$f'(x) = \left(\frac{e^x}{x} - \frac{1}{x}\right) e^{2x}.$$

(c) Calculer $\lim\limits_{x \to 0} f'(x)$. [1]

5. Dresser le tableau des variations de f. Les limites aux bornes de l'ensemble de définition de f ne sont pas demandées.

Questions 6 et 7, sont des questions bonus pour celles.eux qui s'ennuient :

6. (a) En déduire que pour tout $x \leq -\frac{1}{2}$

$$0 \leq f(x) \leq e^{2x} - e^{3x}.$$

(b) En déduire la limite de f en $-\infty$.

7. (a) Montrer que :

$$\forall x > 0, \qquad \frac{e^{3x} - e^{2x}}{3x} \leq f(x) \leq \frac{e^{3x} - e^{2x}}{2x}.$$

(b) En déduire la limite en $+\infty$ de f

Exercice 3 (D'après Agro 2019)**.** On considère l'expérience suivante : on effectue une suite de lancers d'une pièce truquée dont la probabilité d'obtenir face vaut $p \in [0, 1]$. On suppose les lancers indépendants. Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on notera F_n l'événément :

$$F_n = \{\text{On obtient face au n-ème lancer}\}$$

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note E_n l'événement

$$E_n = \{\text{Le premier face est obtenu au n-ème lancer}\}$$

(a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, exprimer E_n en fonction des $(F_k)_{k \in [\![1,n]\!]}$.

(b) En déduire $P(E_n)$ en fonction de n et p.

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note A_n l'événement

$$A_n = \{\text{Le premier face est obtenu avant le n-ème lancer}\} \quad \text{et} \quad B_n = \overline{A_n}$$

1. Le théorème de la limite de la dérivée vu dans le dernier DS mais HP, permet alors de vérifier que f est $\mathcal{C}^1(\mathbb{R})$.

(a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Exprimer B_n en fonction des $(F_k)_{k\in[\![1,n]\!]}$.
(b) En déduire $P(B_n)$ en fonction de n et p.
(c) Soit $(n,m) \in (\mathbb{N}^*)^2$, montrer que

$$P_{B_n}(B_{n+m}) = P(B_m).$$

3. On suppose dans cette question que la piéce est équilibrée, c'est-à-dire que $p = \frac{1}{2}$.

On appelle "double face" l'obtention du coté face deux fois consécutivement. Par exemple la suite $(face, pile, face, face, pile)$ est une suite de 5 tirages avec un double face, ce dernier est obtenu au 4eme lancer.
Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note Q_n l'événement

$$Q_n = \{\text{Suite de } n \text{ lancers sans double face}\}$$

On note $q_n = P(Q_n)$
(a) Calculer q_1 et q_2.

(b) Justifier que

$$Q_{n+2} = \{(pile, \omega_{n+1}) \,|\, \omega_{n+1} \in Q_{n+1}\} \cup \{(face, pile, \omega_n) \,|\, \omega_n \in Q_n\}$$

(c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$q_{n+2} = \frac{1}{2}q_{n+1} + \frac{1}{4}q_n$$

(d) Déterminer les racines du polynôme $X^2 - \frac{1}{2}X - \frac{1}{4}$. On les notera r_1 et r_2 avec $r_1 < r_2$.
(e) Justifier que la matrice $M = \begin{pmatrix} r_1 & r_2 \\ r_1^2 & r_2^2 \end{pmatrix}$ est inversible.
(f) En déduire qu'il existe un unique couple $(A,B) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\begin{cases} Ar_1 + Br_2 &= q_1 \\ Ar_1^2 + Br_2^2 &= q_2 \end{cases}$$

(On ne demande pas de déterminer explicitement A et B)
(g) Prouver que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $q_n = Ar_1^n + Br_2^n$.

INFORMATIQUE

Exercice 4. On considère l'expérience suivante : on effectue une suite de lancers d'une pièce truquée dont la probabilité d'obtenir face vaut $p \in [0,1]$. On suppose les lancers indépendants.

On suppose que l'on a importé la bibliothèqe `random` par la commande `import random as rd`
On rappelle que

— `rd.random()` renvoie un flottant aléatoire entre $[0,1]$
— `rd.randint(a,b)` renvoie un entier aléatoire dans l'intervalle $[\![a,b]\!]$

1. Ecrire une fonction Python `simul_lancer` qui prend en argument un réel `p` entre 0 et 1 et renvoie `'Pile'` avec probabilité p et `'Face'` avec probabilité $1-p$.
2. Compléter la fonction suivante qui permet de simuler l'expérience décrite, en renvoyant une liste contenant n simulation de tirages de pile ou face :

```python
def simul_exp(p,n):
    L=[]
    for i in range(...):
        L.append(simul_lancer(...))
    return L
```

On appelle

$$F_n = \{\text{On obtient face au n-ème lancer}\}$$

et

$$E_n = \{\text{Le premier face est obtenu au n-ème lancer}\}$$

3. Ecrire une fonction `test_F` qui prend en argument une liste correspondant à une suite de tirages de N lancers pile ou face (de la forme `L = ['Pile', 'Pile', 'Pile', 'Face', 'Pile', 'Face']` par exemple, où $N = 6$) et un entier n et renvoie `True` si l'événement F_n est réalisé et `False` sinon.
   — On vérifiera que n est bien plus petit que la longueur de la liste au préalable
   — On fera attention au décalage d'indice entre le français et Python. Dans la liste en exemple, c'est au 4ème lancer que l'on obtient face.
4. Que fait la fonction suivante (on pourra illustrer sur un exemple)

```python
def mystere(L,n):
    if n>len(L):
        return 'pas assez de lancers'
    for i in range(n-1):
        if L[i]=='Face':
            return False
    if L[n-1]=='Face:
        return True
    return False
```

5. Ecrire une fonction `nombre_de_pile` qui prend en argument une liste correspondant à une suite de tirages de N lancers pile ou face et renvoie le nombre de pile obtenu.
6. Ecrire une fonction `premier_pile` qui prend en argument une liste correspondant à une suite de tirages de N lancers pile ou face et renvoie la position (l'indice Python dans la liste) du premier 'Pile'. Si il n'y en a pas, la fonction renverra -1.
   `premier_pile( ['face','pile','face]` renvoie 1.
   On appelle "double face" l'obtention du coté face deux fois consécutivement. Par exemple la suite `['Face','Pile','Face','Face','Pile' ]` est une suite de 5 tirages avec un double face, ce dernier est obtenu au 4eme lancer.
   Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note Q_n l'événement

$$Q_n = \{\text{Suite de } n \text{ lancers sans double face}\}$$

7. Ecrire une fonction `test_Q` qui prend en argument une liste correspondant à une suite de tirages de N lancers pile ou face et un entier n et renvoie `True` si l'événement Q_n est réalisé et `False` sinon.
8. Ecrire une fonction `simul_jeu` qui simule le jeu suivant :
   — Il y a deux joueurs, Alice et Bob, qui lancent n fois une pièce équilibrée. (donc p=...)
   — Si l'un des deux joueurs a obtenu plus de Pile que l'autre il gagne (renvoyer "Alice/Bob a gagné").
   — Si ils ont obtenu le même nombre de Pile, le joueur qui a fait le premier Pile a gagné.
   — Sinon il y a égalité (renvoyer 'égalité')